第五章 透镜及其应用

一．选择题

1．下列关于透镜的说法错误的是（　　）

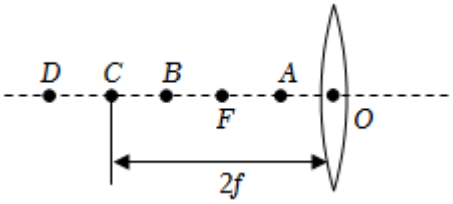
A．凸透镜是中间厚、边缘薄的透镜

B．凹透镜可以将平行光发散

C．凸透镜可以将平行光会聚于一点

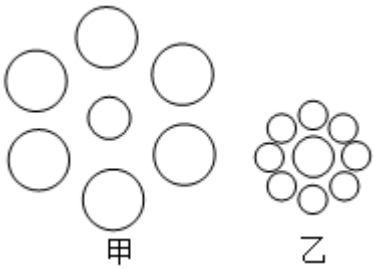
D．凸透镜摔成两半，其中任何一块都会失去会聚作用

2．“爱护眼睛，你我同行”。眼球好像一架照相机，其成像原理与凸透镜类似，要成倒立、缩小的实像，物体可位于图中的（　　）



A．A 点　　B．B 点　　C．C 点　　D．D 点

3．生活中我们常通过眼睛直接判断物体的大小、长短，如图所示，下列说法错误的是（　　）



A．乙图中的中心圆面积更大

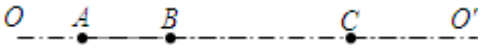
B．仅凭感觉去判断，不一定正确，更谈不上准确

C．人们可以用仪器和工具帮助自己进行准确测量

D．测量实际上是一个比较过程，就是将一个待测的量与一个公认的测量标

准进行比较

4．如图所示，OO’为凸透镜的主光轴，将点光源放在 A 点时，像在 B 点；将点光源放在 B 点时，像在 C 点。当将点光源放在 C 点时，则（　　）



A．一定在 B 点成一个实像

B．一定在 A 点的左侧成一个虚像

C．可能在 B、C 之间成一个实像

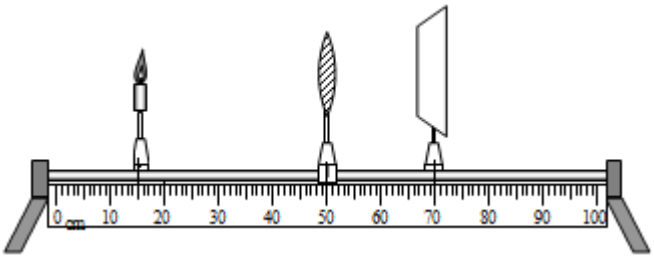
D．可能在 C 点的右侧成一个虚像

5．当物体距凸透镜 16 厘米时，在凸透镜的另一侧的光屏上成一个清晰缩小的像。固定物体和光屏的位置不动，若将凸透镜向远离光屏方向移动 4 厘米，则在光屏上又成一个清晰的像，那么凸透镜的焦距 f 的范围是（　　）

A．6 厘米＜f＜12 厘米　　B．8 厘米＜f＜10 厘米

C．6 厘米＜f＜8 厘米　　D．12 厘米＜f＜20 厘米

6．在“探究凸透镜成像规律的实验”中，小红调节蜡烛，凸透镜和光屏的位置，在光屏上成清晰的像如图所示，下列说法正确的是（　　）



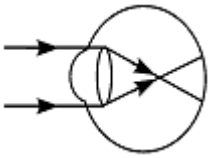
A．教学中使用的投影仪就是利用了图中的成像规律

B．换上焦距小一些的凸透镜，只将蜡烛向右适当移动就能在光屏上接收到清晰的像

C．如果使蜡烛向左移动，光屏需要向右移动才能接收到清晰的像

D．如果把蜡烛与光屏对调，光屏上将不会出现清晰的像

7．如图是某人眼睛看物体时的成像示意图。则他的眼睛类型及矫正需要选用的透镜分别是（　　）



A．近视眼　凸透镜　　B．近视眼　凹透镜

C．远视眼　凸透镜　　D．远视眼　凹透镜

8．观察是科学学习的重要方法，显微镜是常用的科学观察工具。下列使用显微镜的过程中操作规范的是（　　）

A．清洁时，用擦镜纸擦拭镜头

B．安放时，显微镜放置于身体前方正中间

C．对光时，光线过暗选用平面镜和小光圈

D．调焦时，找到物像后调节粗准焦螺旋使像更清晰

二．多选题

9．在探究凸透镜成像规律的实验中，将点燃的蜡烛放在距凸透镜 30cm 处时，在透镜另一侧距透镜 15cm 处的光屏上得到烛焰清晰的像。则（　　）

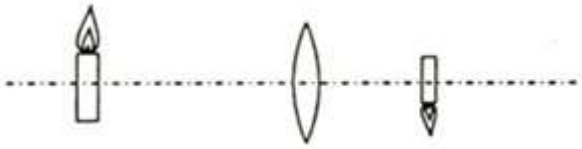
A．光屏上成倒立、放大的实像

B．光屏上成倒立、缩小的实像

C．照相机应用了该次实验的成像规律

D．投影仪应用了该次实验的成像规律

10．如图所示，在“研究凸透镜成像规律”的实验中，光屏上出现了清晰的烛焰像。已知凸透镜的焦距为f，由此可以判断像距v和物距u所在的范围是(　　)



A．v＜f　　B．f＜v＜2f　　C．u＞2f　　D．f＜u＜2

三．填空题

11．凸面镜能使平行光束_____，凹面镜能使平行光束_____。在，而平面镜不改变光的平行度。汽车的后视镜是_____镜，它可以使司机看到的景物范围（视野）_____（变大或变小）．牙医将一个小镜伸进患者口腔内检查牙齿，这个小镜是_____镜。

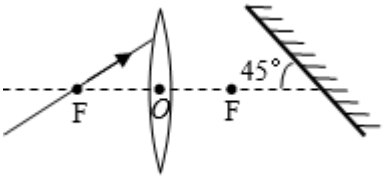
12．物体距凸透镜30cm时，透镜另一侧光屏上能得到一个倒立、等大的实像，此凸透镜的焦距为_____cm；若将一物体放在此凸透镜前70cm的地方，在光屏上得到一个倒立、缩小的实像_____就是根据此原理制成的。

13．小华拿出手机对着关闭的屏幕，看到了自己的 _____（填“虚”或“实”）像。由于他经常玩手机，不注意用眼卫生，导致近视而看不清远处物体，这是眼睛的晶状体变厚使像成在了视网膜 _____（填“前”或“后”）所致。为了能在上课时看清楚黑板上的字，她应该配戴 _____（填“凸”或“凹”）透镜进行矫正。

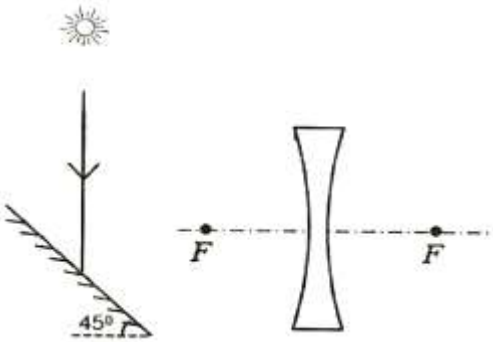
14．专门用于观察遥远宇宙中天体的望远镜，其物镜是由焦距比较_____（选填“长”或“短”）的_____透镜（选填“凸”或“凹”）制成的。

四．作图题

15．请在图中画出入射光线经凸透镜折射及再经平面镜反射后的光路图。

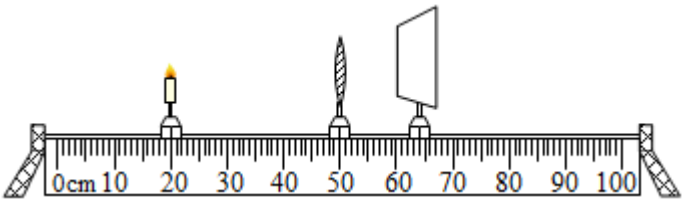


16．如图所示，一束太阳光垂直射向与水平方向夹角为 45° 的平面镜，画出光线经平面镜反射后的反射光线，再经水平放置的凹透镜折射后的折射光线。



五．实验探究题

17．小明在探究凸透镜成像规律的实验中：



（1）正确安装调节好实验装置后，小明开始实验。如图是他某次的实验情景。此时他在光屏上看到烛焰清晰的像，生活中的 _____就是利用这一原理制成的。

（2）当烛焰通过凸透镜在光屏上成一实像时，小明用不透明的纸挡住透镜上半部分，则光屏上所成的像 _____（选填“完整”或“不完整”）。

（3）如果保持蜡烛和凸透镜的位置不变，把光屏向右移动一小段距离时，要想在光屏上再次得到清晰的像，应该在凸透镜和蜡烛之间放置适当的（选填“凸透镜”或“凹透镜”）才能实现，_____（选填“近视”或“远视”）眼就是利用这种透镜矫正的。

（4）实验过程中，若固定蜡烛和光屏，只移动凸透镜，则当凸透镜移动到图

中标尺上 _____cm 处时，光屏上能再次看到蜡烛清晰的像。

（5）实验中，蜡烛在燃放中不断缩短，导致光屏上的像向 _____（选填“上”或“下”）移动。

（6）实验中当物距等于焦距时，某同学却发现在光屏一侧透过凸透镜看到了烛焰正立放大的像。对此下列解释合理的是 _____。

A．因为烛焰有一定的宽度，实际上它的某些部分到凸透镜的距离稍大于焦距

B．因为烛焰有一定的宽度，实际上它的某些部分到凸透镜的距离稍小于焦距

C．这是烛焰发出的光经凸透镜表面反射形成的像

18．在做探究“凸透镜成像规律”的实验中：

（1）如图 1 所示，一束平行于凸透镜主光轴的光线经过凸透镜后，在光屏上形成了一个最小、最亮的亮点，该透镜对光线具有 _____作用。

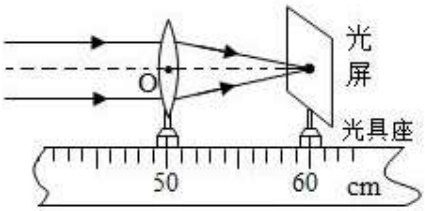


图1

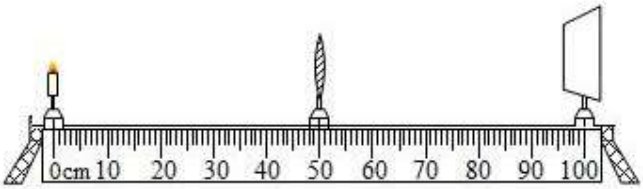


图2

（2）点燃蜡烛后，调节烛焰中心、透镜中心和光屏中心大致在 _____上。

（3）如图 2，小刚将蜡烛移至光具座上零刻度线处，向 _____（选填“左”或“右”）移动光屏，直到烛焰在光屏上成清晰的像，则该像是 _____（选填“放大”、“等大”或“缩小”）的实像；生活中的 _____就是利用这个规律制成的。

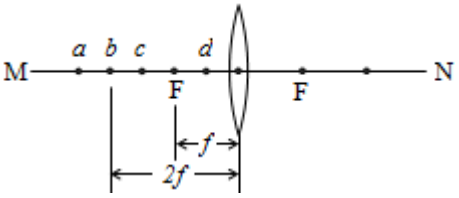
（4）小刚将蜡烛移至光具座上 45cm 刻度线处，小刚从凸透镜的右侧通过凸透镜可以看到烛焰 _____（选填“倒立”或“正立”）的像。

（5）小宇同学用由发光二极管做成的“F”字样代替蜡烛作为发光体，他把发光二极管放在 30cm 刻度线处，移动光屏至成清晰的像，此时在光屏上所成的

像是下面的 _____

六．解答题

19．如图是“探究凸透镜成像”实验的示意图。MN 为凸透镜的主光轴，F 为凸透镜的焦点。将点燃的蜡烛放在凸透镜的左侧时，若在透镜右侧的光屏上（光屏未画出）得到蜡烛清晰缩小的实像，则蜡烛可能置于凸透镜左侧 a、b、c、d 四点中的_____点处。_____就是利用凸透镜这一成像特点制成的。



答案

1．D

2．D

3．A

4．D

5．C

6．B

7．B

8．A

9．BC

10．BC

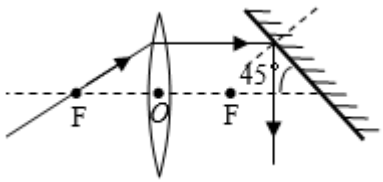
11．发散；会聚；凸面；变大；平面

12．15；照相机

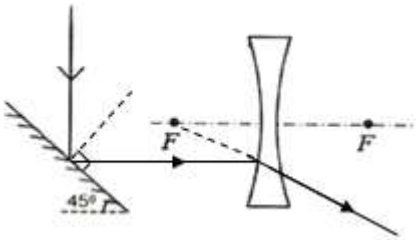
13．虚；前；凹

14．长、凸

15．



16．



17.（1）照相机；（2）完整；（3）凹透镜；近视；（4）34；（5）上；（6）B

18.（1）会聚；（2）同一高度；（3）左；缩小；照相机；（4）正立；（5）A

19.　a；照相机